

অধ্যায়-৮

বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ইস্পাত উৎপাদন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আর্ক চুল্লিতে ব্যবহৃত ইলেকট্রোড কীসের তৈরি? বাকাশিবো- ২০০২

উত্তর : আর্ক চুল্লিতে ব্যবহৃত ইলেকট্রোড কার্বন বা গ্রাফাইটের তৈরি

* ২। প্রত্যক্ষ আর্ক চুল্লিতে কয়টি ইলেকট্রোড থাকে? বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ১৭

উত্তর : প্রত্যক্ষ আর্ক চুল্লিতে তিনটি কার্বন বা গ্রাফাইটের ইলেকট্রোড থাকে।

** ৩। প্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক চুল্লিতে আর্ক কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : প্রথমে হাত দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং পরবর্তীতে আর্ক স্থির অবস্থায় আসে এবং ইলেকট্রোডের নিচের ধাতু গলে তরল অবস্থায় পরিণত হয়, তখন সুইচ অন করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আর্ক নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

*** ৪। বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লিতে কী কী ভাবে চার্জ করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৮

উত্তর : বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লিতে দুইভাবে চার্জ করা হয় :

- ইস্পাতের স্ক্রাপ ব্যবহার করে এবং
- ওপেন হার্ব চুল্লি হতে গলিত ধাতু দিয়ে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লির (Electric Arc Furnace) সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশির্বো- ২০১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

উত্তর : বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লির সুবিধাগুলো :

- i) উন্নত মানের ইম্পাত তৈরি করতে সক্ষম।
- ii) চার্জ (Charge) হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট চার্জের উপর নির্ভর করতে হয় না বরং স্ক্রাপ (Scrap), পিগ আয়রন (Pig Iron), হট মেটাল (Hot Metal) যেকোনো চার্জ ব্যবহার করা যায়।
- iii) উৎপন্ন তাপকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- iv) এটির তাপীয় দক্ষতা ৭০% এর বেশি।
- v) সহজেই পরিচালনা করা যায়।
- vi) চুল্লির প্রাথমিক খরচ কম এবং দ্রুত স্থাপন করা যায়।
- vii) বিষাক্ত গ্যাস (Toxic Gas) অপসারণ করতে পারে।
- viii) কার্বন নিঃসরণ হার খুবই কম।

*** ২। বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লির বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯

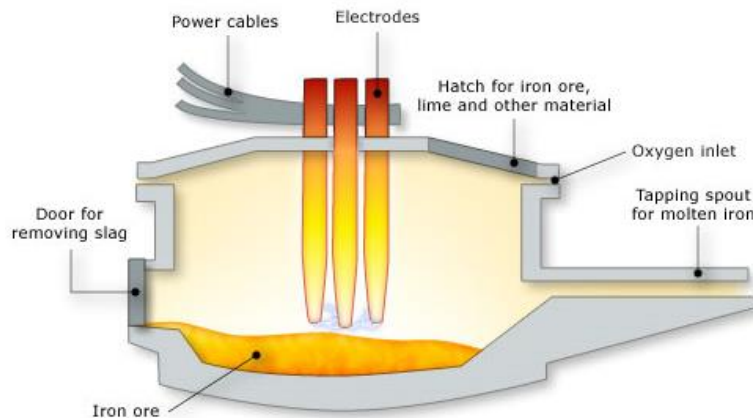
উত্তর : বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লির বিভিন্ন অংশগুলো হলো :

- i) স্পাউট (Spout)
- ii) রিভলভিং ম্যাকনিজম (Revolving Mechanism)
- iii) চার্জ (Charge)
- iv) ইলেকট্রোড (Electrode)
- v) চার্জিং দরজা (Charging Door)
- vi) ছাদ (Rouf)
- vii) প্ল্যাটফর্ম (Platform)

* ৩। চিত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক আর্ক ফার্নেসের গঠনশৈলী দেখাও।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : নিম্নে চিত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক আর্ক ফার্নেসের গঠনশৈলী দেখানো হলো :



চিত্র : প্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক আর্ক ফার্নেস

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

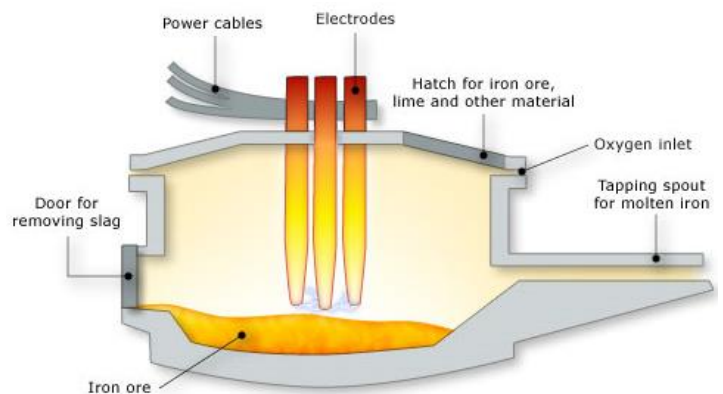
*** ১। ডাইরেক্ট ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস স্টিল তৈরির পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : বৈদ্যুতিক আর্ক ফার্নেস এমন এক প্রকার চুল্লি যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে উচ্চ তীব্রতাসম্পন্ন (High-intensity) আর্ক উৎপন্ন করা হয়। এই আর্ক থেকে উৎপন্ন তাপে ধাতু গলানো হয়। বৈদ্যুতিক আর্ক ফার্নেসে প্রধানত স্ক্রাপ (Scrap), পিগ আয়রন (Pic Iron), হট মেটাল (Hot Metal) গলিয়ে ইস্পাত তৈরি করা হয়। চুল্লিতে যেসব ধাতু দেওয়া হয় সেগুলোকে চার্জ (Charge) বলে। এই ফার্নেসে আর্ক উৎপন্নের জন্য কার্বন অথবা গ্রাফাইটের ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়।

বৈদ্যুতিক আর্ক চার্জের সাথে স্পর্শের উপর ভিত্তি করে বৈদ্যুতিক আর্ক ফার্নেস দুই প্রকার যথা :

- ১) প্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লি (Direct Electric Arc Furnace)
- ২) পরোক্ষ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লি (Indirect Electric Arc Furnace)

প্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লিতে আর্ক ও চার্জের মধ্যে ফাঁকা থাকে না বরং সরাসরি ইলেকট্রোড চার্জে আর্ক উৎপন্ন করে। ইলেকট্রোডের মধ্যে ডিরেক্ট কারেন্ট (DC) সরবরাহ করলে তা চার্জের কাছে আনলে আর্কের সৃষ্টি হয়। সিঙ্গেল ফেজ (Single Phase) আর্ক ফার্নেসে



চিত্র : প্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক আর্ক ফার্নেস

দুই ইলেকট্রোড এবং ত্রি ফেজ (Three Phase) আর্ক ফার্নেস তিনটি ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ইলেকট্রোডের ব্যাস ১৮ সে.মি থেকে ২৭ সে.মি হয়ে থাকে। চার্জ মূল চুল্লিতে ঢালার পূর্বে একটি বড় পাত্রে ভরা হয় যা বাল্কেট (Basket) নামে পরিচিত। বাল্কেটে থাকা চার্জকে প্রি-হিটারের (Pre-heater) মাধ্যমে উত্তপ্ত করা হয় যাতে চুল্লির দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এরপর চার্জকে চুল্লির মেল্ট শপে (Melt Shop) পাঠানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে চার্জিং বলা হয়। এরপর ইলেকট্রোডকে চার্জের কাছাকাছি নামিয়ে এনে বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে আর্ক উৎপন্ন করা হয়। উৎপন্ন আর্ক চার্জকে গলিয়ে ফেলে। চুল্লিতে চুন (CaCO_3) দেওয়া হয় যা বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) ধাতু মলের সৃষ্টি করে। এছাড়াও অন্যান্য ধাতুমলের সৃষ্টি হয়। তারপর ধাতু ও ধাতুমল আলাদা করে নেওয়া হয়।